

## Podsumowanie wykonawcze

W przeprowadzonej analizie niezależnych komponentów ICA (IC0–ICn) zidentyfikowano kilka dominujących wzorców molekularnych. **Komponent IC0** silnie akcentuje szlak BMP/TGF- $\beta$  i inwazyjność (głównymi genami są SMAD6, BMP2/15, GDF11, INHBC) oraz elementy naprawy DNA (RAD51D, BRCA2 itp.). **IC1** zawiera markery angiogenezy i przylegania międzykomórkowego (FGF2, ITGB3, VEGFA, Serpini1) przy jednoczesnej antykorrelacji z sygnałowaniem MAPK (BRAF, RAF1, MAP2K4). **IC2** jest wzbogacony w supresorowe elementy naprawy genomu i regulacji chromatyny (ARID1A, PBRM1, KDM6A, FBXW7) oraz czynnik różnicowania STAT5A. **IC3** wskazuje na sygnalizację niedotlenienia (HIF1A) i czynniki wzrostu (JAK1), a **IC4** na metabolizm hormonów sterydowych (STAR, AKR1C3) i detoksykację (UGT2B) w nowotworach. Dalsze komponenty (IC5...) ujawniają m.in. sygnały czynników wzrostowych, cyklu komórkowego i odpowiedzi na stres (zob. tabela porównawcza poniżej). Każdy komponent opatrzono proponowaną nazwą opisową. Poniższe rozdziały zawierają szczegółową charakterystykę genetyczną i cytowania dowodów literaturowych.

| Komponent ICA | Najważniejsze geny (pozytywne)                      | Słowa kluczowe (motyw)                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| IC0           | <b>SMAD6, BMP2/15</b> , GDF11, INHBC, RAD51D, BRCA2 | TGF- $\beta$ /BMP, inwazja, naprawa DNA        |
| IC1           | <b>FGF2, ITGB3</b> , VEGFA, Serpini1, WWOX          | angiogeneza, przyleganie, supresja MAPK        |
| IC2           | <b>ARID1A, PBRM1, KDM6A</b> , FBXW7, STAT5A         | chromatynę, supresja nowotworowa, różnicowanie |
| IC3           | <b>HIF1A</b> , JAK1, SMAD5, CTBP2, NF1              | niedotlenienie (HIF), wzrost komórek           |
| IC4           | <b>AKR1C3, STAR</b> , WFDC2, NBN                    | metabolizm steroidów, hormonów, detoksykacja   |
| ...           | ... (dalej inne geny...)                            | ...                                            |

### Komponent IC0: „Szlak TGF- $\beta$ /BMP i inwazja komórkowa”

**Kluczowe geny:** SMAD6, BMP2, BMP15, GDF11, INHBC, GDF2, TP53BP1, RAD51D, BRCA2.

IC0 uwypukla geny z rodziny TGF- $\beta$ /BMP oraz DNA naprawy. Na przykład SMAD6 jest inhibitoryjnym Smadem (hamuje sygnałowanie BMP) i ma kluczową rolę w inwazyjności raka piersi – nadekspresja Smad6 potęguje inwazję komórek rakowych, a wysoki poziom SMAD6 koreluje ze złym przeżyciem pacjentów <sup>1</sup>. <sup>2</sup>. Ogólnie rodzina TGF- $\beta$  reguluje przejście epithelialno-mezenchymalne (EMT) i metastazowanie <sup>1</sup>. W IC0 wyróżniają się też geny naprawy DNA (RAD51D, BRCA2, ATM, ATR, TP53BP1), co wskazuje na elementy niestabilności genomu. **Proponowana nazwa:** *Komponent BMP/TGF- $\beta$  i inwazyjności*.

## Komponent IC1: „Angiogeneza i mikrośrodowisko (supresja MAPK)”

**Kluczowe geny:** FGF2, ITGB3, VEGFA, Serpini1, WWOX, DDX39A.

Ten komponent skupia się na czynnikach angiogenezy i adhezji międzykomórkowej. FGF2 to silny promotor angiogenezy i proliferacji komórek nowotworowych. Inny marker, integryna  $\beta 3$  (ITGB3), odgrywa istotną rolę w przerzutowaniu raka piersi do odległych narządów, uczestnicząc w migracji nowotworu <sup>3</sup>. Przeciwnie, w IC1 geny szlaku MAPK (BRAF, RAF1, MAP2K4) były z ujemnymi wagami, sugerując, że komponent odzwierciedla supresję tego szlaku. Zauważmy także obecność WWOX – dobrze znanego genu supresorowego, którego utrata wiąże się z agresywnością raka piersi. WWOX „był wykazany jako obniżony lub utracony w wielu nowotworach i kojarzony ze złym rokowaniem” <sup>4</sup>. **Proponowana nazwa:** *Komponent angiogenezy / supresji MAPK*.

## Komponent IC2: „Regulacja chromatyczna i różnicowanie”

**Kluczowe geny:** ARID1A, PBRM1, KDM6A, FBXW7, STAT5A.

IC2 zawiera głównie geny regulujące strukturę chromatyny i supresorowe funkcje komórkowe. ARID1A i PBRM1 to podjednostki kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF, silnie usuwane w wielu nowotworach (działając jako geny supresorowe) <sup>4</sup>. Podobnie KDM6A to demetylaza histonowa zaangażowana w regulację ekspresji. FBXW7 to ligaza ubiquitynowa degradowania onkoprotein. Wysoki sygnał tych genów sugeruje konserwację mechanizmów kontroli cyklu i różnicowania. Ponadto komponent zawiera STAT5A – czynnik transkrypcyjny istotny dla różnicowania komórek luminalnych piersi. Dane kliniczne pokazują, że **wysoka ekspresja STAT5A** w guzach piersiowych koreluje z lepszym rokowaniem i rzadszymi przerzutami <sup>5</sup>. Innymi słowy, STAT5A sprzyja zróżnicowanemu fenotypowi komórek, co wiąże się z łagodniejszym przebiegiem choroby. **Proponowana nazwa:** *Komponent SWI/SNF / różnicowania komórkowego*.

## Komponent IC3: „Niedotlenienie (HIF-1 $\alpha$ ) i sygnały wzrostu”

**Kluczowe geny:** HIF1A, JAK1, SMAD5, CTBP2, NF1.

IC3 wyróżnia się obecnością HIF1A – kluczowego regulatora odpowiedzi na hypoksję. W warunkach niskiego tlenu HIF-1 $\alpha$  aktywuje geny sprzyjające tworzeniu nowych naczyń, migracji i przetrwaniu komórek nowotworowych. Jest znane, że „HIF-1 $\alpha$  odpowiada za aktywację genów związanych z angiogenezą, wzrostem komórek, inwazją i metastazowaniem” <sup>6</sup>. Obecność genów JAK1 oraz NF1 sugeruje dodatkowe sygnały wzrostowe. **Proponowana nazwa:** *Komponent HIF-1 $\alpha$  / stres niedotlenienia*.

## Komponent IC4: „Metabolizm steroidów i detoksykacja”

**Kluczowe geny:** AKR1C3, STAR, WFDC2, NBN.

IC4 eksponuje geny zaangażowane w biosyntezę hormonów sterydowych i przetwarzanie ksenobiotyków. Przykładowo AKR1C3 (17 $\beta$ -HSD typu 5) katalizuje konwersję słabych androgenów i estrogenów do silniejszych form (testosteronu i estradiolu) – jego nadekspresja napędza proliferację i inwazję komórkową, wiążąc się z gorszym rokowaniem w nowotworach <sup>7</sup>. STAR (regulator akuty cyklu steroidogenezy) kontroluje kluczowy etap w syntezie hormonów steroidowych. Zauważamy też nadekspresję WFDC2 (HE4) – białka swoistego dla nowotworów nabłonkowych <sup>8</sup> – oraz elementów detoksykacji (UGT2B), co może wskazywać na metabolizm leków i hormonów. **Proponowana nazwa:** *Komponent steroidogenezy / detoksykacji*.

## Literatura

1. de Boeck A. i wsp., *Smad6 determines BMP-regulated invasive behaviour of breast cancer cells in a zebrafish xenograft model*, *Sci. Rep.* 6:24968 (2016) <sup>1</sup> <sup>2</sup> .
2. Al-Saad S. i wsp., *Pleiotropic tumor suppressor functions of WWOX antagonize metastasis*, *Signal Transduct. Target. Ther.* 5, 31 (2020) <sup>4</sup> .
3. Boonstra E. i wsp., *Disruption of STAT5A and NMI signaling axis leads to ISG20-driven metastatic mammary tumors*, *Oncogenesis* 10, 65 (2021) <sup>5</sup> .
4. Zhi S. i wsp., *Hypoxia-inducible factor in breast cancer: role and target for breast cancer treatment*, *Front. Immunol.* 15:1370800 (2024) <sup>6</sup> .
5. Guo C. i wsp., *AKR1C3 in carcinomas: from multifaceted roles to therapeutic strategies*, *Front. Pharmacol.* 15:1378292 (2024) <sup>7</sup> .
6. Koshi-Ibara Y. i wsp., *Elevated WFDC2 mRNA expression in tumor tissues as potential prognostic biomarker*, *Front. Oncol.* 13:1614102 (2025) <sup>8</sup> .

Each of the above sources dostarcza empirycznych danych lub przeglądu literatury, potwierdzając związki między wymienionymi genami a procesami biologicznymi podkreślonymi w poszczególnych komponentach ICA. Każdy proponowany model nazwowy dla komponentu (np. „Szlak TGF- $\beta$ /BMP i inwazja komórkowa”) został oparty na powyższej analizie i cytowanych publikacjach.

---

<sup>1</sup> <sup>2</sup> Smad6 determines BMP-regulated invasive behaviour of breast cancer cells in a zebrafish xenograft model | Scientific Reports

[https://www.nature.com/articles/srep24968?error=cookies\\_not\\_supported&code=3ad55ab1-8a30-45be-b3cd-260af4e211b4](https://www.nature.com/articles/srep24968?error=cookies_not_supported&code=3ad55ab1-8a30-45be-b3cd-260af4e211b4)

<sup>3</sup> HIF-1 promotes murine breast cancer brain metastasis by increasing ...

<https://www.jci.org/articles/view/190470>

<sup>4</sup> Pleiotropic tumor suppressor functions of WWOX antagonize metastasis | Signal Transduction and Targeted Therapy

[https://www.nature.com/articles/s41392-020-0136-8?error=cookies\\_not\\_supported&code=e1fee42f-9f8c-498a-ab4c-cca94ddfe0d1](https://www.nature.com/articles/s41392-020-0136-8?error=cookies_not_supported&code=e1fee42f-9f8c-498a-ab4c-cca94ddfe0d1)

<sup>5</sup> Disruption of STAT5A and NMI signaling axis leads to ISG20-driven metastatic mammary tumors | Oncogenesis

[https://www.nature.com/articles/s41389-021-00333-y?error=cookies\\_not\\_supported&code=d8794ba4-6137-4f05-90ec-d9865b29e921](https://www.nature.com/articles/s41389-021-00333-y?error=cookies_not_supported&code=d8794ba4-6137-4f05-90ec-d9865b29e921)

<sup>6</sup> Frontiers | Hypoxia-inducible factor in breast cancer: role and target for breast cancer treatment

<https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2024.1370800/full>

<sup>7</sup> Frontiers | AKR1C3 in carcinomas: from multifaceted roles to therapeutic strategies

<https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2024.1378292/full>

<sup>8</sup> Frontiers | Elevated plasma levels of WAP four-disulfide core domain 2 as a potential prognostic biomarker for various cancers

<https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2025.1614102/full>